

《量化多因子选股的突破与创新》

郑雅斌（金融工程高级分析师）

SAC号码：S0850511040004

2017年8月

因子的创新

- 如何对传统因子进行改进?
- 新因子的构建
- 价值因子的空白

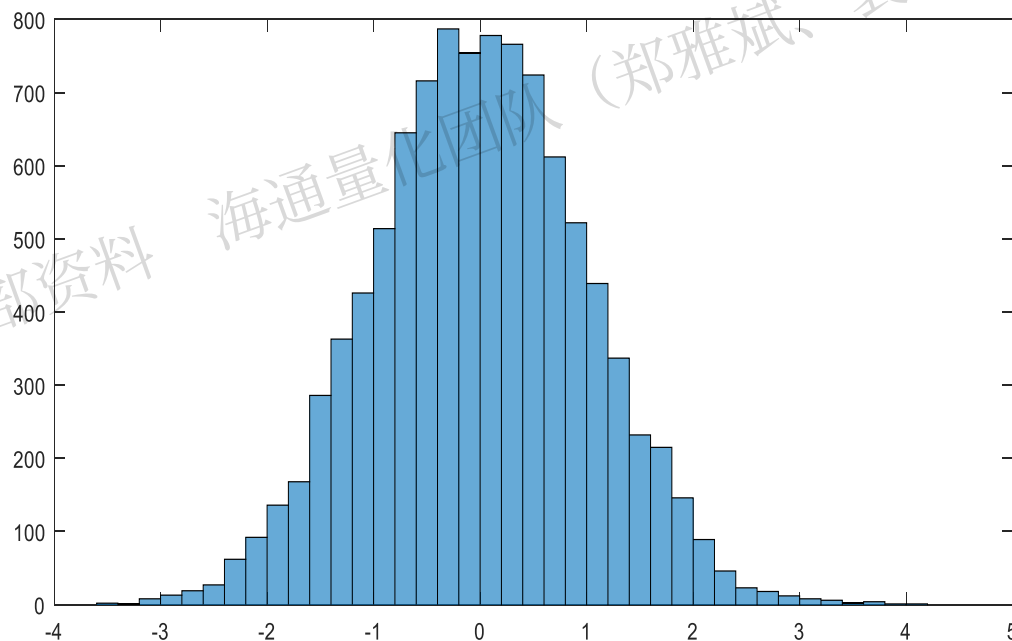
方法的创新

- 分位数回归
- 公司的质量划分

从“低频”到“高频”

随着研究的深入，已经很难发现能够在传统的技术类因子的基础之上，有额外选股能力的新因子了。考虑到传统因子多使用日级别数据进行计算，使用高频数据能够为投资者提供更多的信息。

(海外文献: Does realized skewness predict the cross-section of equity returns?)



- 股票高频收益方差：股票高频收益方差更加真实地体现出了股票的波动性。相比于日收益方差，高频方差能够反应出股票收益在短时间内的波动特征。
- 股票高频收益偏度：偏度衡量了股票收益在尾部附近的分布特征。例如，左偏（偏度为负）体现了股票日内大幅下跌的比率远高于日内大幅上涨的比率。
- 股票高频收益峰度：峰度衡量了股票收益在尾部附近的波动特征。例如，较高的高频收益峰度体现了股票日内大幅下跌或者大幅上涨的幅度较大。

➤ 本文会重点对比原始方式下以及两种改进计算方式下因子的选股能力。

改进1:

1) 已实现方差: $RVar_i = \sum_{j=1}^N (r_{ij} - \bar{r}_j)^2$

2) 已实现偏度: $RSkew_i = \frac{\sqrt{N} \sum_{j=1}^N (r_{ij} - \bar{r}_j)^3}{RVar_i^{3/2}}$

3) 已实现峰度: $RKurt_i = \frac{N \sum_{j=1}^N (r_{ij} - \bar{r}_j)^4}{RVar_i^2}$

改进2: 叠加取平均

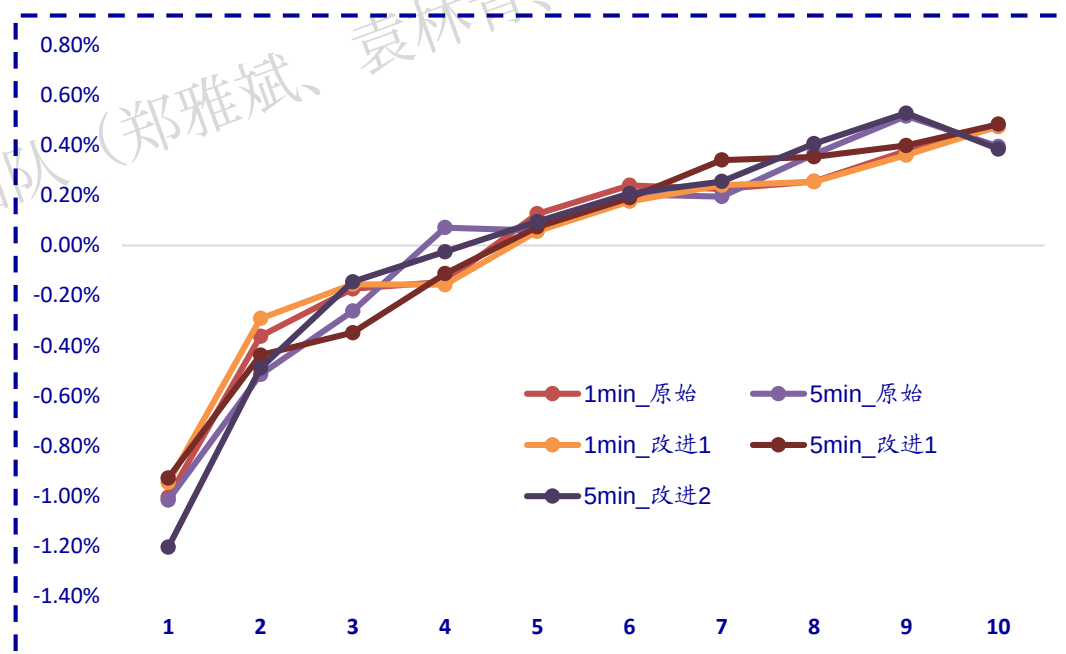
1) 已实现方差: $RVar_i = \frac{1}{N1} \sum_k^{N1} RVar_i^k$

2) 已实现偏度: $RSkew_i = \frac{1}{N1} \sum_k^N RSkew_i^k$

3) 已实现峰度: $RKurt_i = \frac{1}{N1} \sum_k^N RKurt_i^k$

- 各个计算方式下，**偏度因子**皆具有明显选股能力。
- 偏度因子分组收益单调性较强，分组收益变化幅度较大。
- 从IC的角度来看，因子选股能力较为稳定，且胜率较高。

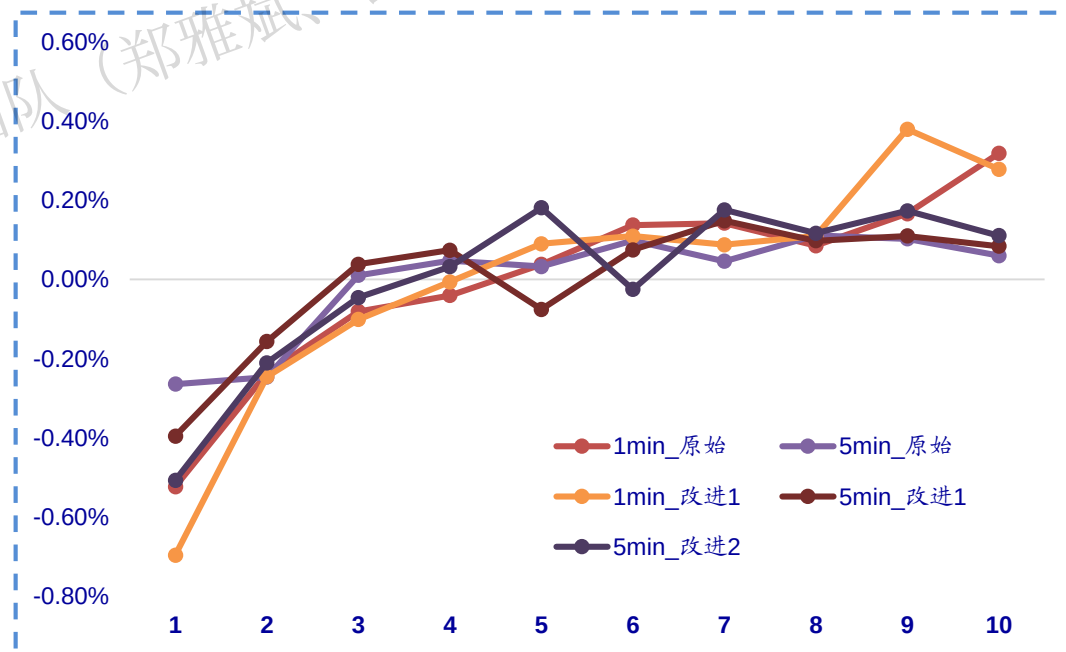
	1min_原始	1min_改进1	
rankIC	0.053	0.049	
ICIR	2.789	2.871	
胜率	79.1%	82.6%	
多空收益率	1.48%	1.42%	
	5min_原始	5min_改进1	5min_改进2
rankIC	0.062	0.061	0.067
ICIR	2.655	3.28	2.687
胜率	79.1%	83.7%	77.9%
多空收益率	1.41%	1.41%	1.59%



偏度因子的正交

- 1分钟偏度因子在正交后依旧保留有一定选股能力，改进1因子选股效果更好。
- 5分钟偏度因子在正交后选股能力弱于1分钟偏度因子，三个因子中改进2因子表现最好。

	1min_原始	1min_改进1	
rankIC	0.024	0.035	
ICIR	2.819	2.11	
胜率	81.4%	74.4%	
多空收益率	0.84%	0.97%	
	5min_原始	5min_改进1	5min_改进2
rankIC	0.018	0.021	0.024
ICIR	1.55	1.718	1.881
胜率	66.3%	70.9%	74.4%
多空收益率	0.32%	0.48%	0.62%



- 分别使用原始模型因子以及改进模型因子，在2010年1月至2017年3月之间进行Fama-MacBeth回归并观察新增因子的回归系数及其显著性。

$$r_i = \alpha + \beta_{size}f_{size}^0 + \beta_{rev}f_{rev}^0 + \beta_{turn}f_{turn}^0 + \beta_{r2}f_{r2}^0 + \beta_{nlsize}f_{nlsize}^0 + \beta_{nlsize}f_{x1}^0$$

添加变量	市值	非线性市值	换手1M	反转1M	特异度1M	X1
无	-0.0095	0.0044	-0.0055	-0.0047	0.0032	
	-3.97	4.52	-3.42	-3.29	3.96	
原始1min	-0.0093	0.0043	-0.0049	-0.0053	0.0033	-0.0024
	-3.92	4.50	-2.99	-3.63	4.08	-6.53
原始5min	-0.0093	0.0043	-0.0049	-0.0053	0.0033	-0.0014
	-3.92	4.50	-2.99	-3.64	4.08	-2.71
改进1_1min	-0.0093	0.0043	-0.0049	-0.0053	0.0033	-0.0024
	-3.92	4.50	-2.99	-3.63	4.08	-6.68
改进1_5min	-0.0093	0.0043	-0.0049	-0.0053	0.0033	-0.0015
	-3.92	4.50	-2.99	-3.64	4.08	-3.19
改进2_5min	-0.0093	0.0043	-0.0049	-0.0053	0.0033	-0.0018
	-3.92	4.51	-2.97	-3.68	4.09	-2.93

新因子的引入

预期因子



☐ 特质分析师覆盖度

估值因子



☐ 位序估值

历史基本面因子



☐ 基本面综合因子

价值类因子导向，弥补传统量化的空白。

预期因子“覆盖度”——市场热度

覆盖度

TOT: 前3个月覆盖报告总数
和市值、交易活跃度有强相关。

特质
覆盖度

ATOT: 回归残差项 $\varepsilon_{i,m}$ 即为特质覆盖度。ATOT越大, 表明相比于同等市值、流动性、前期收益的股票, 该公司获得的分析师关注度更高。

分析师覆盖度回归系数

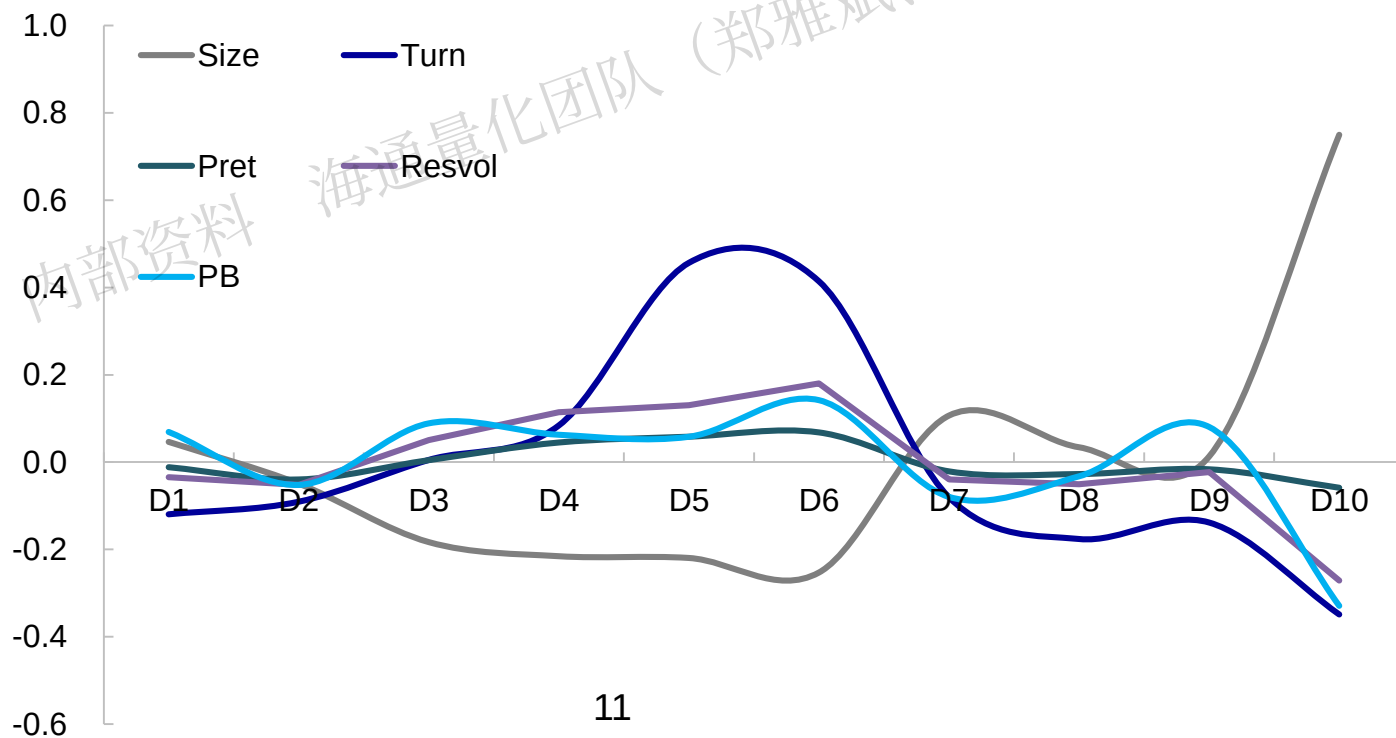
	Size	Turn	Pret	R方
均值	0.58	0.046	0.04	32.30%
T	40.38	4.51	4.37	

$$\log(1 + TOT_{i,m}) = \beta_0 + \beta_1 Size_{i,m} + \beta_2 Turn_{i,m} + \beta_3 Pret_{i,m} + \varepsilon_{i,m}$$

➤ 特质覆盖度组合的统计特征

- ATOT与前期Pret、Resvol、Turn以及PB均无明显的线性关系，对于这4个指标，ATOT组合呈现出中间高两端低的态势，即相对而言，中间组别的前期涨幅偏大，波动率、换手率和估值偏高；
- ATOT与市值的线性关系也并不明显，ATOT最大的一组股票市值相对偏大。

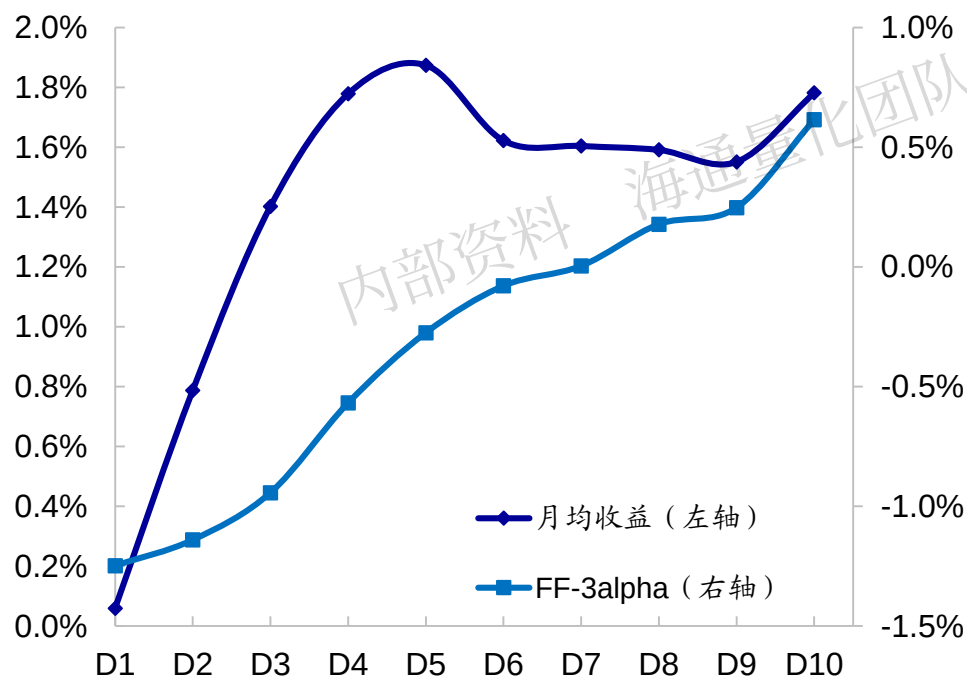
图：特质覆盖度因子分组特征



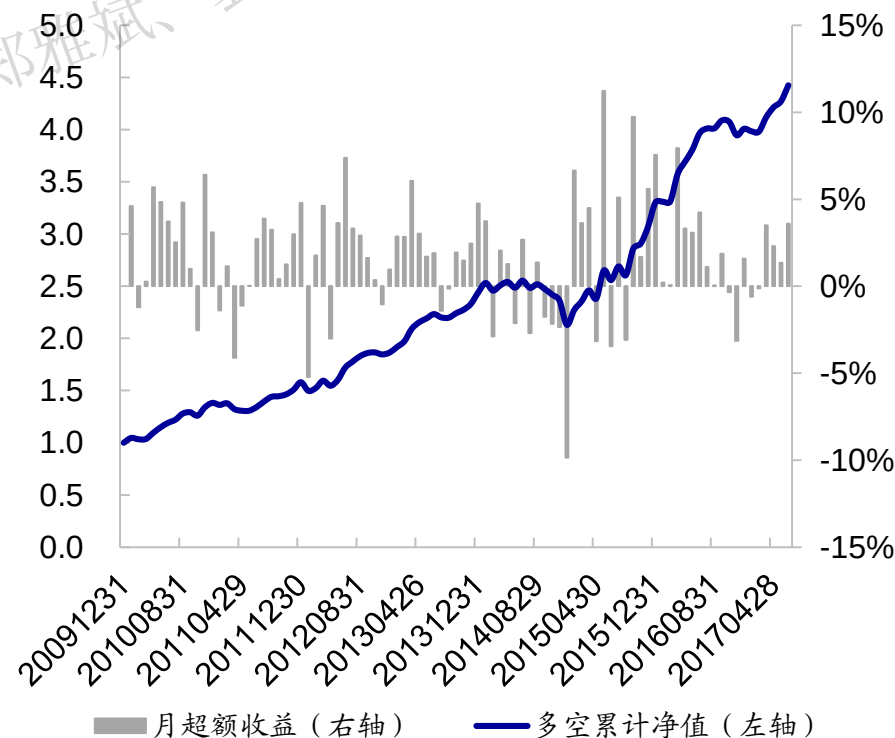
➤ 特质覆盖度因子分组收益

- 股票收益率与特质覆盖度之间呈现明显的正相关性，覆盖度越高，股票后期收益表现越优；
- 多空组合月均收益差为1.72%，月胜率逾70%，统计显著。

图：特质覆盖度分组组合收益



图：特质覆盖度因子月多空收益差



► 特质覆盖度因子分组收益

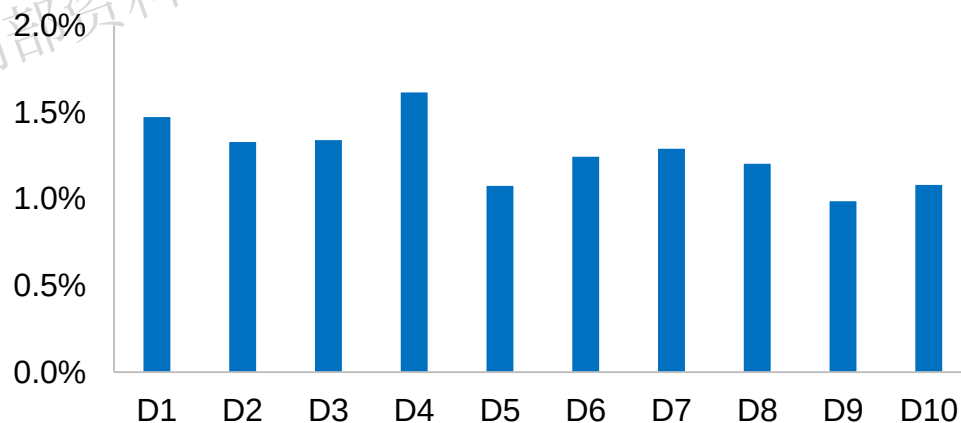
- ATOT因子rankIC为4.61%，统计显著。

特质覆盖度多空组合及rankIC统计结果

	均值	月胜率	t统计量
多空超额	1.72%	73.33%	4.83
多头超额	0.38%	57.78%	1.62
空头超额	-1.35%	18.89%	-7.05
rankIC	4.61%	66.67%	4.58

资料来源：Wind，朝阳永续，海通证券研究所

► 原始覆盖度因子与股票收益关系不明显



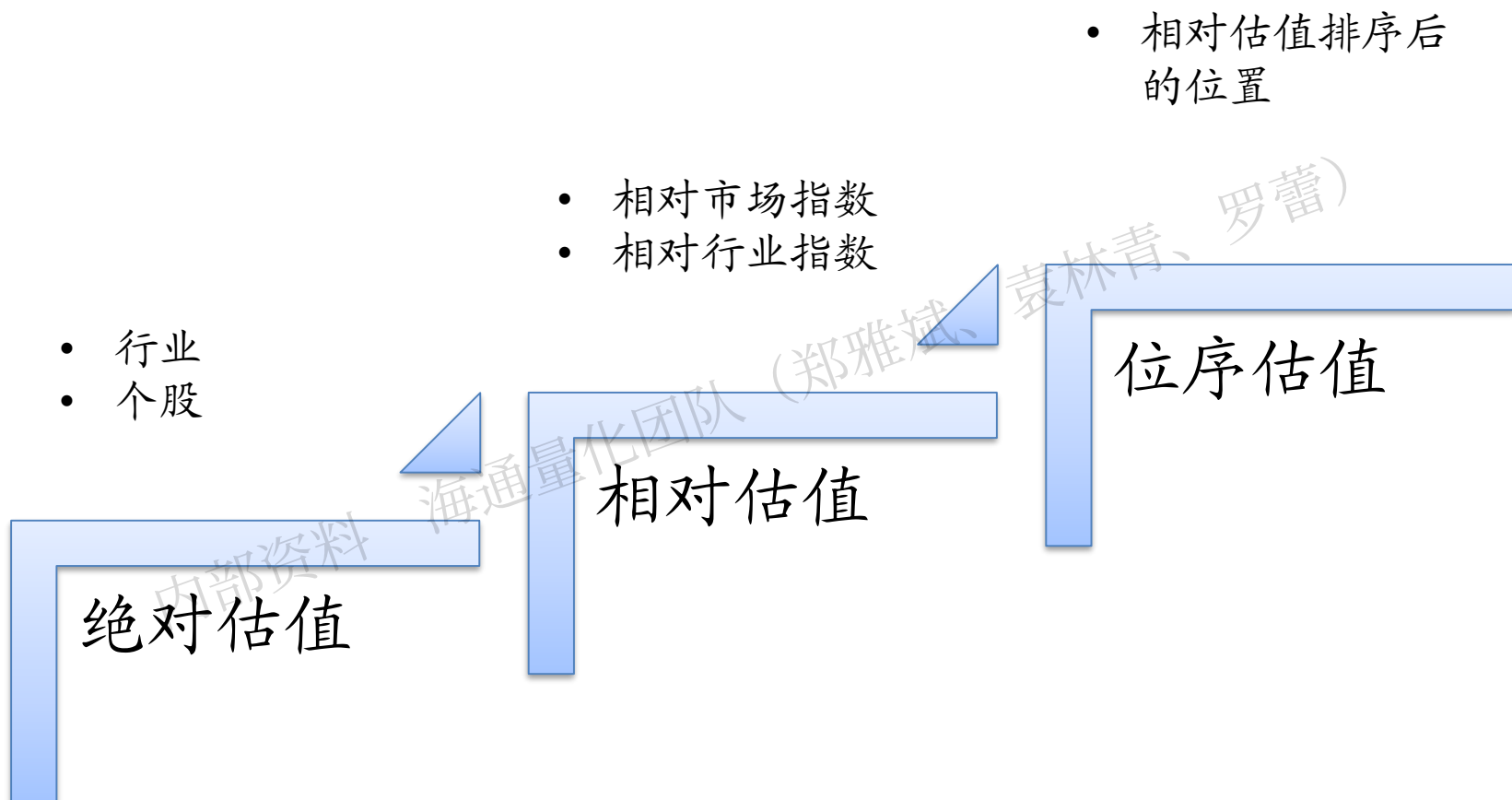
► 横截面回归检验

- 为考察特质覆盖度因子对收益率预测模型的边际贡献，我们使用横截面回归的方法，测算控制其他风险因子后ATOT因子的风险溢价；
- 特质覆盖度因子与股票未来收益正相关，月均溢价为0.39%，统计显著；
- 特质覆盖度能提高原始模型的预测能力，拟合优度有所增加。

ATOT因子的横截面回归结果

回归方程		市值	换手率	波动率	市值平方	反转	特质覆盖度	拟合优度
方程1	参数估计	-0.0102	-0.0028	-0.0049	0.0038	-0.0014		0.0789
	t统计量	-4.9	-2.74	-7.02	4.37	-1.33		
方程2	参数估计	-0.0106	-0.0027	-0.0047	0.0045	-0.0015	0.0039	0.0880
	t统计量	-4.98	-2.71	-6.88	5.02	-1.38	3.35	

资料来源：Wind，朝阳永续，海通证券研究所

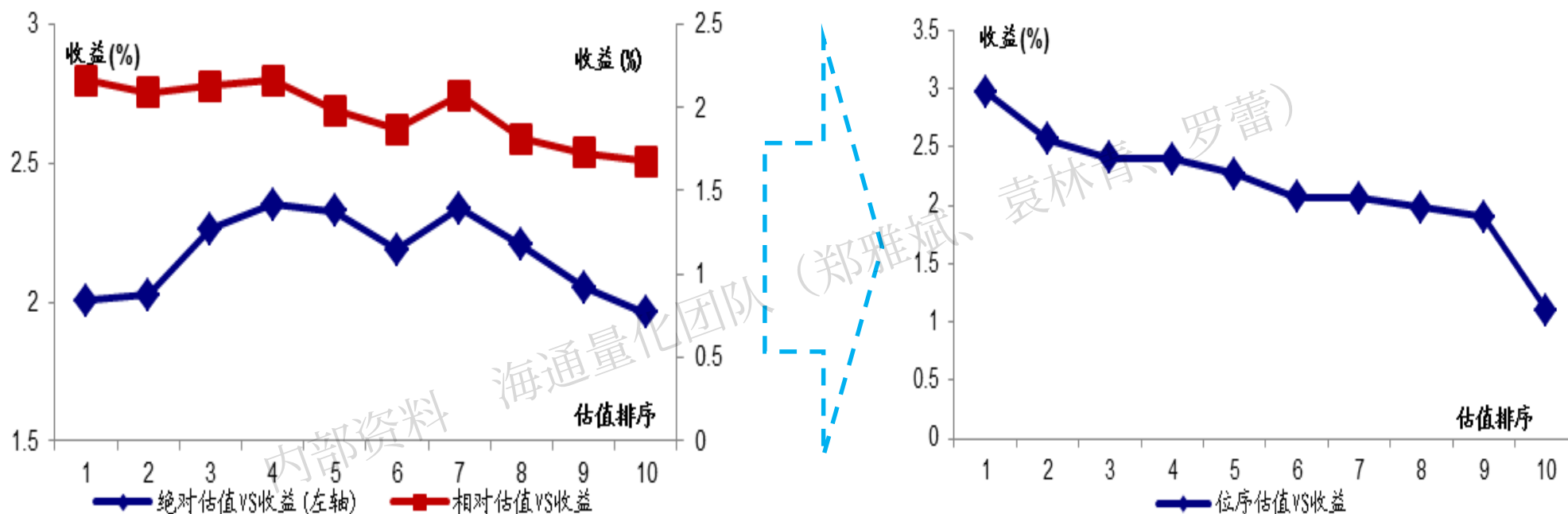


估值因子与收益的IC:

个股估值因子和收益的IC表现			
相对市场估值VS收益			
时间	平均IC	负相关概率	显著概率
月度收益	-0.050	65%	68%
季度收益	-0.063	73%	70%
半年收益	-0.050	72%	70%
年度收益	-0.039	67%	64%
相对行业估值VS收益			
时间	平均IC	负相关概率	显著概率
月度收益	-0.049	84%	53%
季度收益	-0.059	80%	65%
半年收益	-0.052	85%	65%
年度收益	-0.036	78%	52%

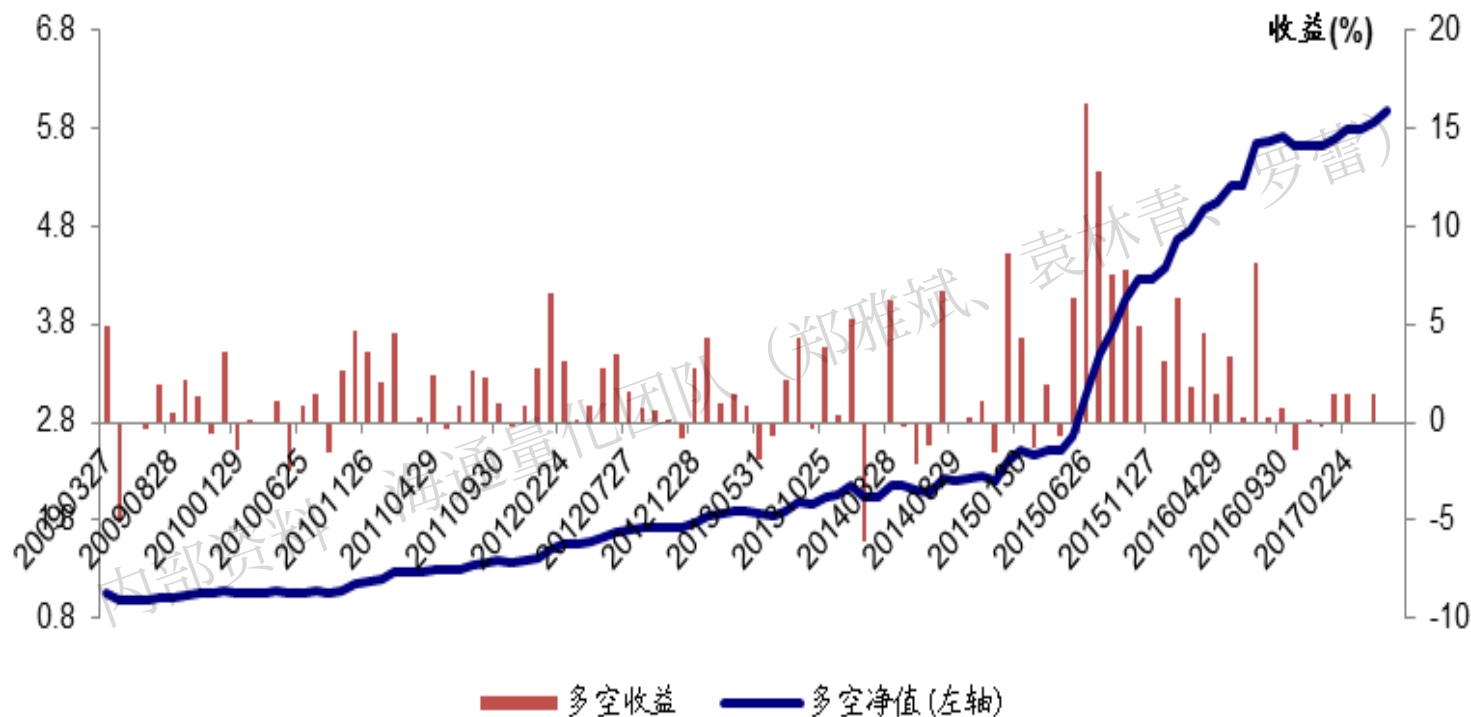
从估值的投资角度而言，更适用自下而上的投资维度。

估值因子对收益区分能力的提升：



多空收益的时间序列非常稳定，严格单调。

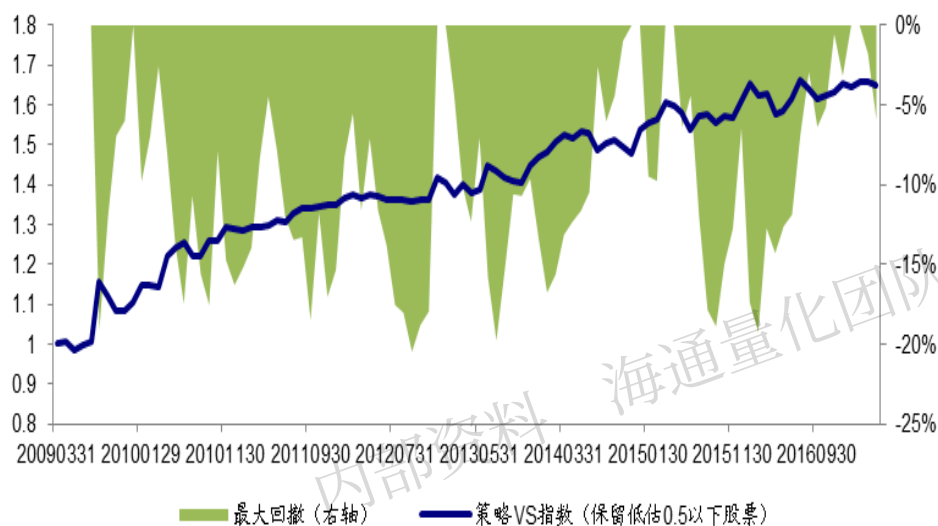
估值因子的时间序列多空收益:



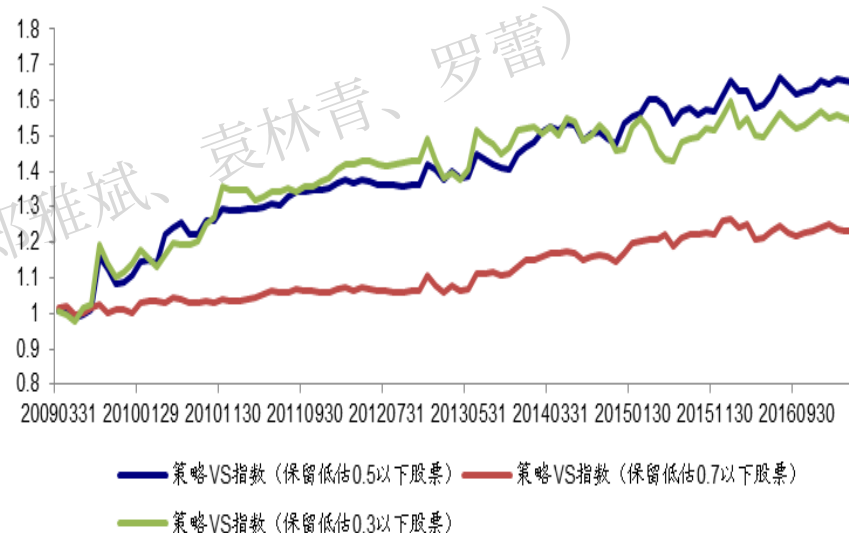
月度多空收益胜率高达71%，平均月度多空收益差1.87%。
大牛市之后的估值指标，选股能力会有明显提升！

福利：银行业增强效果稳定

策略以及最大回撤



市值加权策略



无论相对于等权指数基准还是市值加权的指数基准，行业增强效果都非常稳定。

银行业增强效果:

银行业年度超额收益		
年份	等权策略超额收益	市值加权超额收益
2009	8.89%	18.64%
2010	13.45%	11.78%
2011	2.20%	4.70%
2012	5.68%	6.14%
2013	6.21%	3.30%
2014	1.77%	7.90%
2015	5.31%	4.95%
2016	2.92%	2.82%
2017-07	9.7%	-1.68%
年化	6.79%	7.16%

► 研究背景:

- 单个财务指标或财务比率并不能捕捉公司整体的基本面情况，存在许多干扰信息，因此2000年以后，国外学者们将基本面重心转移至“综合因子”的研究，即将多个财务指标组合成单一因子，用以检验历史基本面与股票未来收益之间的关系。
- 其中，应用最广泛的是Piotroski（2000）提出的FSCORE以及Mohanram（2005）提出的GSCORE因子。本报告主要在FSCORE体系下对中国市场的基本面因子进行探讨研究。

► FSCORE体系基本情况:

- 从盈利能力、杠杆/流动性以及营运有效性3个方面衡量公司的基本面情况。
- 美国市场存在“应计异象”，即平均而言应计项目低（ $ACC < 0$ ）的公司收益率会高于应计项目高（ $ACC > 0$ ）的公司；
- A股市场不存在“应计异象”：2009年1月至2017年6月间， $ACC > 0$ 的股票月均收益为2.22%， $ACC < 0$ 的股票月均收益为2.13%，两者收益差仅为0.09%（相应t值为0.5998），A股并不存在显著的应计异象。

➤ 改进后的FSCORE体系考察指标:

表1 基本因子列表

类别	因子简称	因子含义
盈利能力	ROE	净资产收益率
	dROE	净资产收益率同比增长率
	dCFO	每股经营活动现金流同比增长率
	EPS	每股收益
杠杆	dLEVER	权益乘数同比增长率
流动性	LIQUID	流动比率
营运有效性	dMARGIN	销售净利率同比增长率
	dTURN	固定资产合计周转率同比增长率

资料来源: Wind, 海通证券研究所

➤ Factor_F因子:

- 将上述8个指标横截面标准化, 然后以回归的方式剥离风险因子(市值和PB)影响, 取残差等权加总后构建基本面综合因子, 记之为Factor_F。

➤ Factor_F分组收益:

- Factor_F与股票收益率正相关，分组组合收益率呈现明显的单调上升态势；
- 因子多空组合月均收益差为1.74%，显著大于0；
- 月胜率达71.6%，高Factor_F组合持续跑赢低Factor_F组合。

表 4 高低Factor_F组合月均收益

D1月均收益	D10月均收益	D10-D1	月胜率	T统计量
1.30%	3.04%	1.74%	71.57%	6.26

图 Factor_F组合月均收益

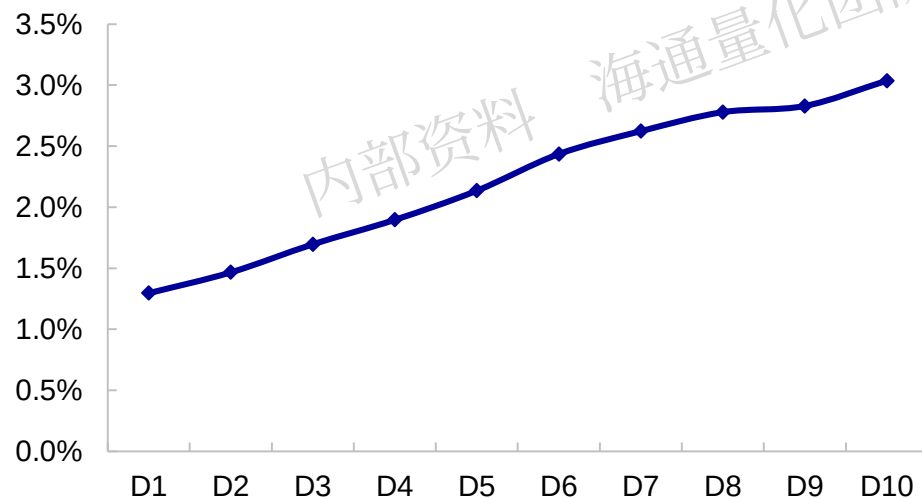
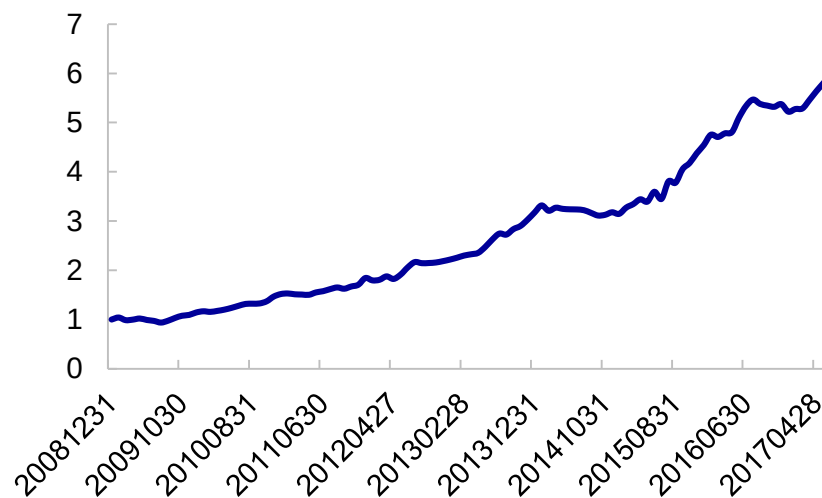


图 高低Factor_F组合相对强弱



资料来源: Wind, 海通证券研究所

➤ 综合因子相对财务单因子的效果提升

表 3 因子截面IC（月度）

		dCFO	EPS	dLEVER	LIQUID	dMARGIN	dTURN	ROE	dROE	Factor_F
IC	均值	0.0079	0.0446	0.0247	0.0092	0.0223	0.026	0.0331	0.0282	0.0511
	标准差	0.0454	0.0835	0.0688	0.0932	0.0875	0.0779	0.091	0.0589	0.0782
	t值	1.75	5.4	3.62	1	2.57	3.36	3.68	4.85	6.61
rankIC	均值	0.0051	0.0666	0.0318	0.0085	0.0407	0.0552	0.0442	0.0615	0.0664
	标准差	0.088	0.0982	0.0845	0.094	0.1191	0.135	0.1082	0.1046	0.0881
	t值	0.59	6.85	3.79	0.91	3.45	4.13	4.12	5.94	7.61

资料来源：Wind，海通证券研究所

- 为考察控制其他风险因子值后，Factor_F因子的边际效应，本部分我们考察横截面回归的风险溢价。
- 横截面回归结果：
 - 与分组筛选法结果一致，Factor_F月均溢价显著为正，Factor_F越高，股票次月收益越大；
 - Factor_F每上升1个截面标准差，股票收益平均上升0.47%。

表 4 Fama-MacBeth截面回归结果

	市值	波动率	换手率	非线性市值	反转	流动性	Factor_F
月均溢价	-0.0081	-0.0029	-0.0043	0.007	-0.0047	-0.0054	0.0047
T统计量	-5.05	-2.98	-2.8	5.98	-3	-3.43	5.8

资料来源：Wind，海通证券研究所

➤ 沪深300成分股内的选股效果:

- Factor_F因子在沪深300成分股内具有显著的选股效果。

沪深300成分股内，Factor_F因子的选股效果

	空头超额	多头超额	IC均值	多空超额			rankIC		
				均值	月胜率	T统计量	均值	月胜率	T统计量
zscore加总	-0.87%	0.80%	6.87%	1.67%	73.53%	5.77	8.40%	74.51%	7.99
位序加总	-0.83%	1.00%	7.80%	1.83%	75.49%	4.99	9.13%	76.47%	7.92

图 Factor_F多头等权组合相对净值（沪深300成分股）

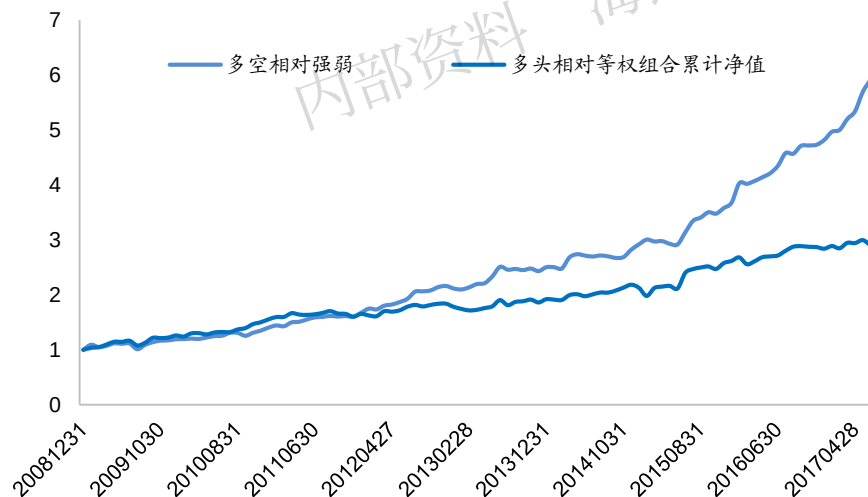
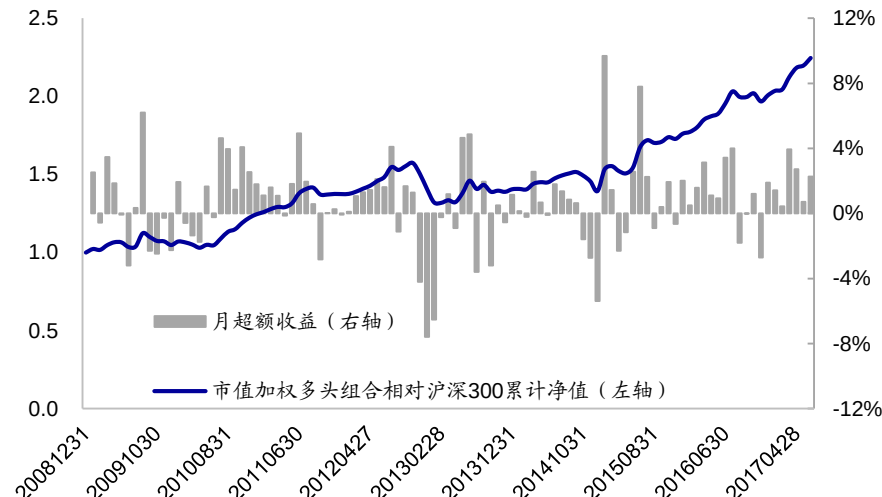


图 Factor_F多头市值加权组合历史表现（沪深300成分股）



► 沪深300成分股内的选股效果:

- 除2013、2014年略微跑输指数外，其余年份均存在明显超额收益。

沪深300指数成分股内多头组合分年度表现

	市值加权组合			等权组合		
	多头组合	沪深300	超额收益	多头组合	等权组合	超额收益
2009	106.19%	96.71%	9.48%	144.37%	93.76%	50.62%
2010	3.90%	-12.51%	16.42%	9.41%	-11.20%	20.61%
2011	-17.22%	-25.01%	7.80%	-23.24%	-27.87%	4.63%
2012	10.16%	7.55%	2.60%	19.15%	10.63%	8.52%
2013	-7.78%	-7.65%	-0.14%	-0.13%	-7.43%	7.30%
2014	50.38%	51.66%	-1.28%	53.49%	38.61%	14.89%
2015	33.45%	5.58%	27.87%	42.97%	16.25%	26.72%
2016	1.13%	-11.28%	12.41%	-2.80%	-10.40%	7.59%
2017.1-2017.6	23.92%	10.78%	13.15%	13.41%	10.93%	2.48%

资料来源: Wind, 海通证券研究所

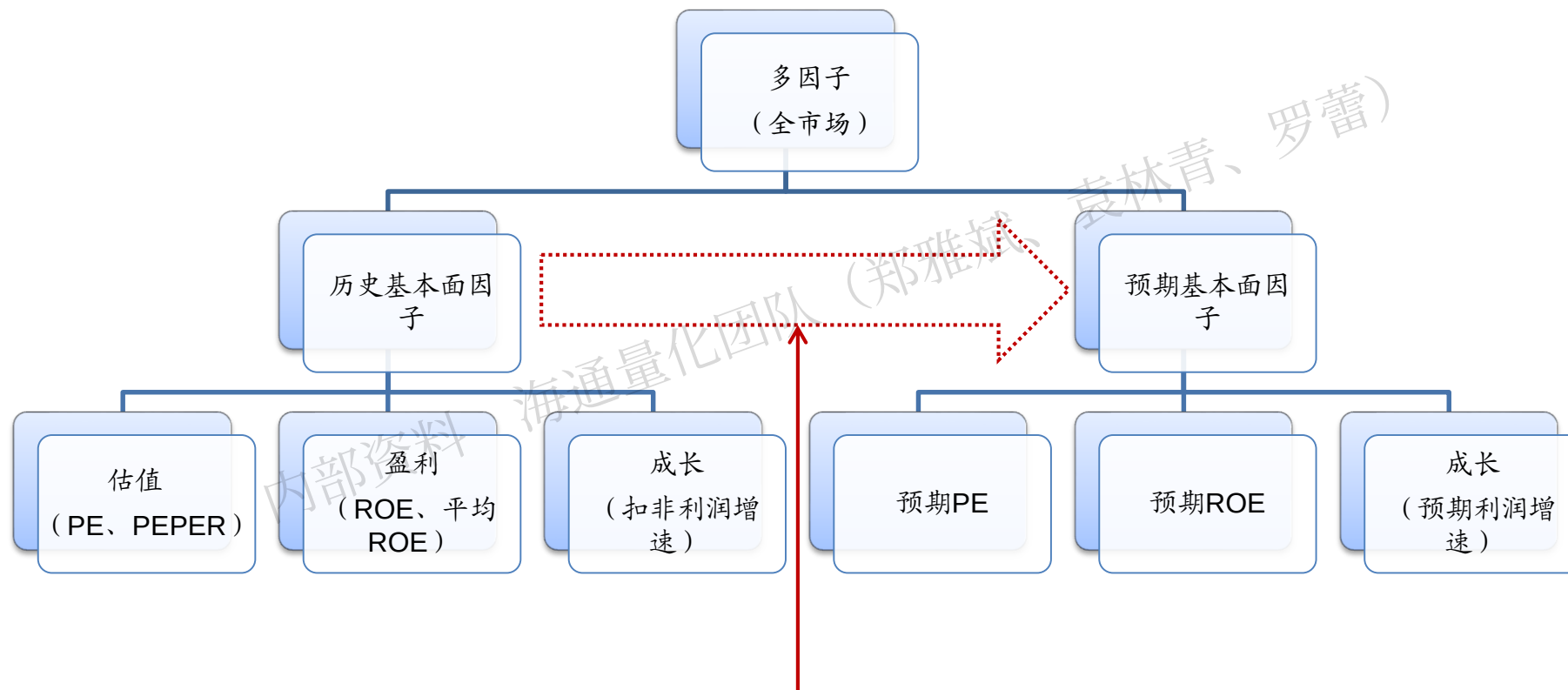
解决线性假设不成立的问题

基本面分类

- 上市公司的基本面特征，可以看做公司质量划分的重要依据
- 不同类型的公司，对因子的价格反映差异很大

分位数回归

- 分位数回归能更加全面地描述被解释变量条件分布形状的全貌
- OLS的稳健性较差，而分位数回归更稳健。



上市公司历史基本面，是公司一种特征——不同特征的公司，在同类型的预测因子上，收益表现不同。

基本面分类——盈利分类

• 盈利因子的选择

• 盈利越差的公司，预期估值越有效！

• 盈利稳定较高的公司中，预期增速有效性有进一步的提高。从历史上来看具有稳定的盈利能力的公司，投资者愿意给予未来业绩增速更高的溢价。

• 进行了历史ROE分组后，我们发现这是目前唯一一种预期ROE有一定选股效果的分组方式。这说明未来的盈利能力，更多的还是需要需要在同等盈利能力公司之间进行对比，否则不具备指导意义。

• 综合来看，盈利差的公司看安全性，盈利好的公司看成长性。

历史平均ROE与未来预期的表现				
		预期PE		
	平均多空收益差 (%)	胜率	T	平均IC
历史平均ROE 1	1.238	0.635	4.020	-0.042
历史平均ROE 2	1.269	0.671	3.178	-0.045
历史平均ROE 3	1.190	0.600	2.026	-0.058
历史平均ROE 4	0.999	0.624	1.600	-0.053
历史平均ROE 5	0.925	0.541	1.209	-0.041
		预期净利润增速		
	平均多空收益差 (%)	胜率	T	平均IC
历史平均ROE 1	0.771	0.600	2.568	0.012
历史平均ROE 2	0.467	0.600	1.670	0.014
历史平均ROE 3	0.571	0.576	2.086	0.011
历史平均ROE 4	0.735	0.588	2.335	0.022
历史平均ROE 5	1.187	0.671	3.310	0.034
		预期ROE		
	平均多空收益差 (%)	胜率	T	平均IC
历史平均ROE 1	0.968	0.588	3.087	0.018
历史平均ROE 2	0.412	0.553	1.412	0.006
历史平均ROE 3	0.568	0.624	2.239	0.016
历史平均ROE 4	0.574	0.612	2.082	0.020
历史平均ROE 5	0.478	0.576	1.681	0.028

• 预期PE在不同分组中的表现差异最大。低估值组合，未来的估值对收益率的影响并不关键；而高估值风险组合，预期PE能够起到非常好的选股效果，且统计结果显著。

• 预期利润增速在不同风险档的股票中，都具有有效选股效果；而预期ROE的有效性非常低。

历史市盈率与未来预期的表现				
	平均多空收益差 (%)	胜率	预期PE	
			T	平均IC
历史PE1	0.129	0.530	0.257	-0.027
历史PE2	-0.028	0.530	-0.073	-0.011
历史PE3	0.622	0.630	2.242	-0.036
历史PE4	0.529	0.540	1.672	-0.026
历史PE5	0.966	0.620	3.238	-0.039
	平均多空收益差 (%)	胜率	预期净利润增速	
			T	平均IC
历史PE1	0.931	0.640	3.537	0.032
历史PE2	0.129	0.550	0.326	0.025
历史PE3	1.120	0.690	3.895	0.045
历史PE4	0.835	0.630	3.179	0.039
历史PE5	0.702	0.640	2.594	0.029
	平均多空收益差 (%)	胜率	预期ROE	
			T	平均IC
历史PE1	-0.261	0.490	-0.659	-0.006
历史PE2	-0.451	0.480	-1.235	-0.018
历史PE3	0.169	0.440	0.449	-0.007
历史PE4	-0.459	0.460	-1.123	-0.025
历史PE5	-0.524	0.470	-1.656	-0.019

• 预期PE在不同分组中的表现差异最大。基本面越差，估值因子越有效

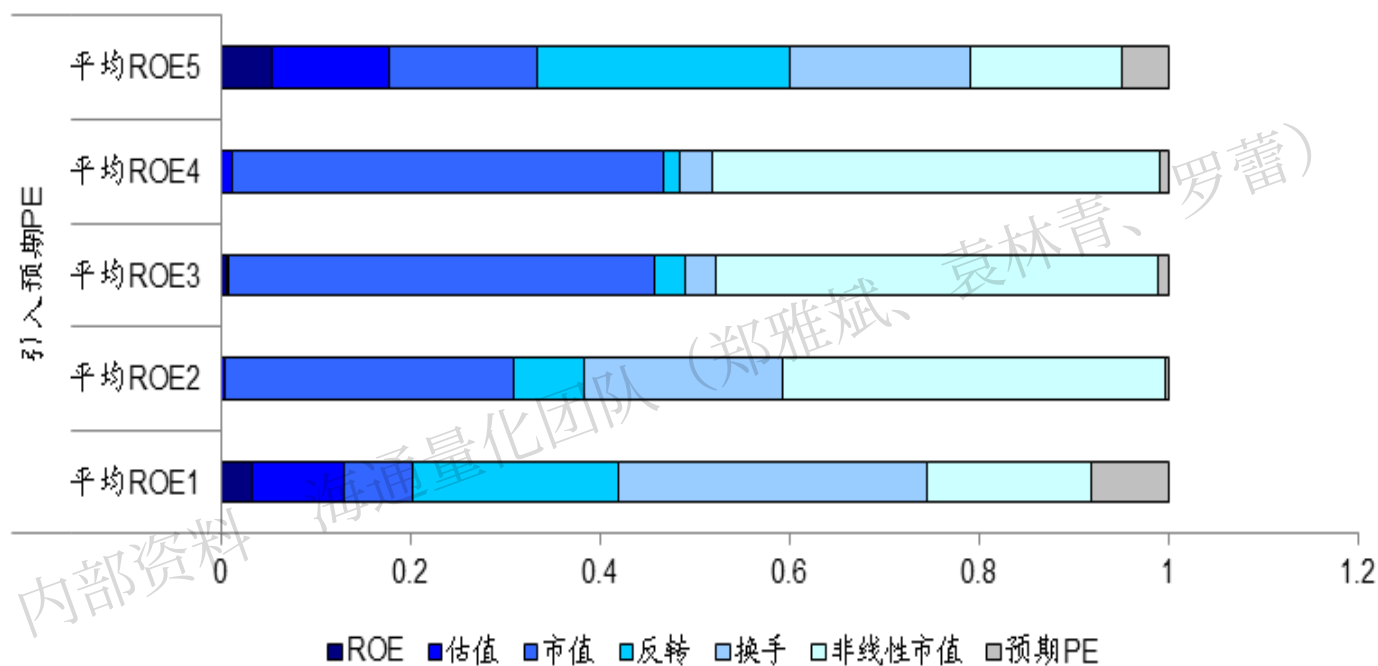
• 成长因子大概率有效

• 盈利因子效果差

历史市盈率与未来预期的表现

	平均多空收益差 (%)	胜率	预期PE	
			T	平均IC
增速1	1.066	0.610	3.673	-0.034
增速2	0.832	0.550	1.616	-0.051
增速3	0.683	0.510	0.959	-0.039
增速4	0.647	0.500	1.199	-0.040
增速5	0.503	0.540	0.965	-0.023
	平均多空收益差 (%)	胜率	预期净利润增速	
			T	平均IC
增速1	0.504	0.560	1.729	0.011
增速2	0.826	0.620	2.953	0.029
增速3	0.582	0.590	1.965	0.021
增速4	0.368	0.550	1.386	0.018
增速5	0.268	0.630	1.004	0.011
	平均多空收益差 (%)	胜率	预期ROE	
			T	平均IC
增速1	0.265	0.560	0.964	-0.003
增速2	-0.005	0.460	-0.021	0.000
增速3	-0.024	0.480	-0.076	-0.004
增速4	-0.126	0.450	-0.402	0.003
增速5	-0.191	0.460	-0.614	-0.008

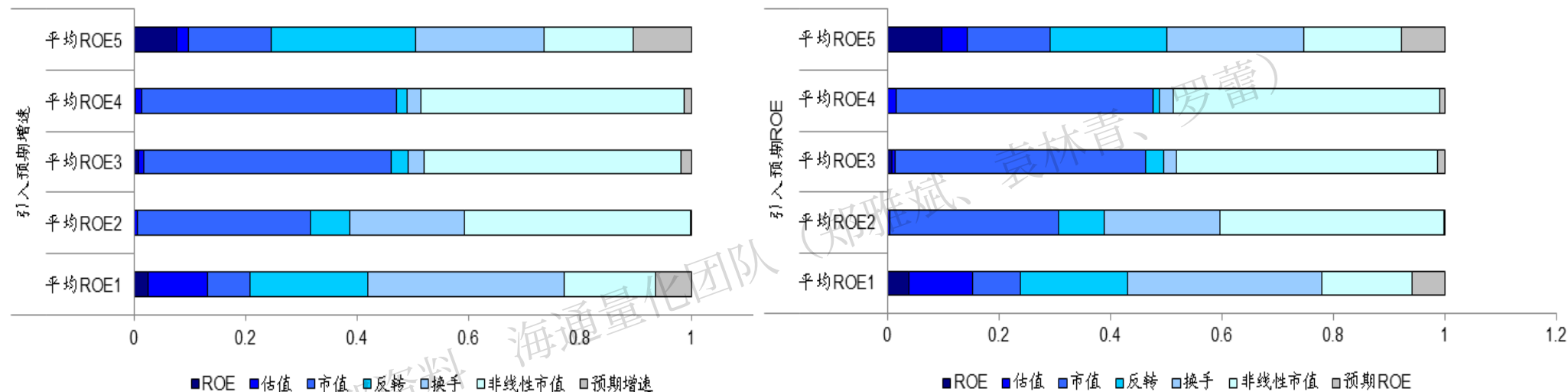
Fama-MacBeth回归，分析不同特征公司之间因子风险溢价的差异



从预期PE来看，和单因子的统计结果一致，盈利越差的公司，投资者对未来的估值越关心。

基本面分类——盈利、成长分类

Fama-MacBeth回归，分析不同特征公司之间因子风险溢价的差异



从未来的盈利能力和成长性来看，历史盈利能力越好的公司，投资者才愿意给出未来盈利和成长更高的溢价。

基本面分类——收益预测效果

低盈利的公司能够贡献更高的收益差，且多头组合收益显著高于高盈利组合中的多头组合。但从多空长期稳定性来看，如多空组合的胜率和多头组合相对基准的信息比，高盈利组合的整体稳定性更好，胜率基本都能够达到80%左右。

不同预期因子的预测收益分析 (%)

收益分组	预期PE		预期增速		预期ROE		预期ROE+增速+PE	
	高ROE	低ROE	高ROE	低ROE	高ROE	低ROE	高ROE	低ROE
1	2.29	3.83	2.59	3.88	2.37	3.64	1.99	3.69
2	1.68	2.14	1.72	2.17	1.65	2.21	2.00	2.02
3	1.64	1.78	1.56	1.77	1.90	1.89	1.46	2.14
4	1.55	1.73	1.39	1.73	1.46	1.68	1.43	1.72
5	1.10	1.97	1.14	1.88	0.98	1.77	1.15	1.83
6	0.87	2.16	1.17	2.08	1.19	2.14	1.05	2.06
7	0.63	1.95	0.88	1.89	0.75	2.25	0.49	2.06
8	0.71	1.70	0.12	1.76	0.59	1.51	0.99	1.55
9	0.08	1.30	0.02	1.34	-0.21	1.24	-0.11	1.40
10	-0.56	0.43	-0.46	0.49	-0.59	0.71	-0.49	0.54
平均多空收益差	2.86	3.39	3.05	3.39	2.96	2.92	2.48	3.14
胜率	0.77	0.65	0.80	0.68	0.77	0.68	0.68	0.70
信息比	1.91	0.90	2.11	0.93	2.00	0.86	1.97	0.82

分类 预测 法

划分高盈利股票

在高盈利股票中，
确认收益的解释变
量、计算因子收益

预测股票收益，在
高盈利股票中构建
组合

传统 预测 法

确认收益的解释
变量、计算因子
收益

预测股票收益

根据历史盈利，
在高盈利股票中
构建组合

对于价值投资者更为感兴趣的基本面占优的公司，细分类别后再进行具体的分析以及选股是一种更值得推荐的方法。也可以解决很多基本面因子非线性的问题。

不同组合构建方法的收益对比

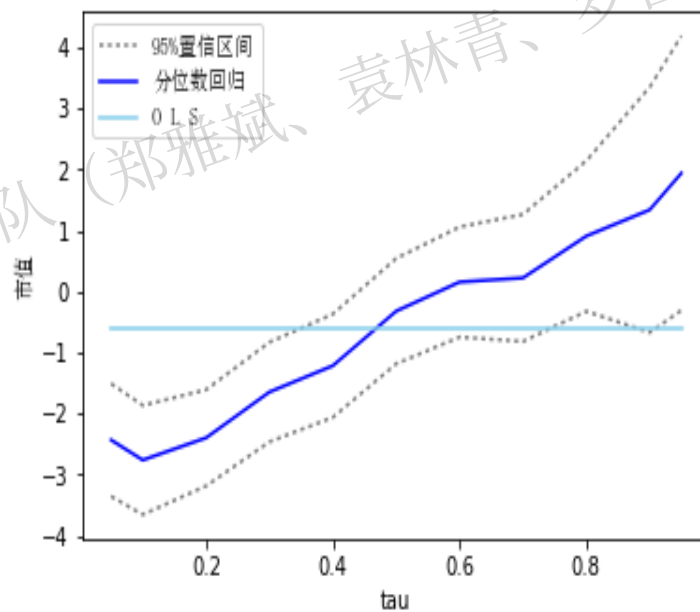
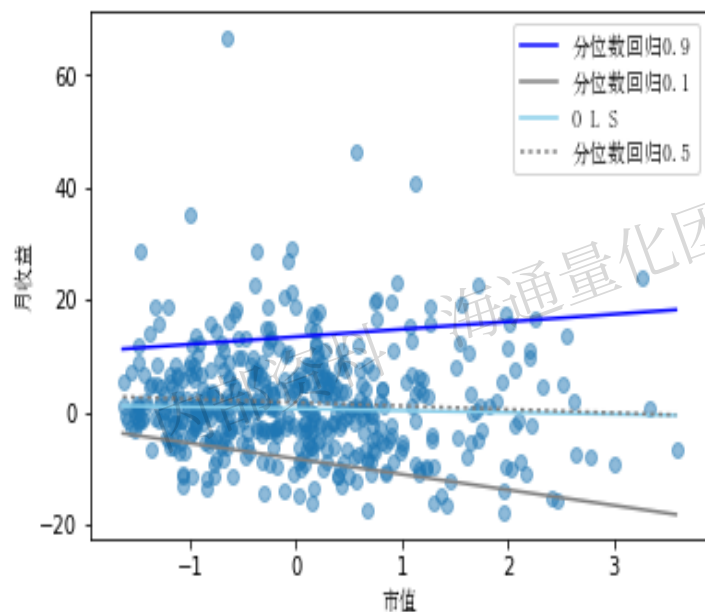
	策略收益	
	方法1	方法2
20111230	-26%	-20%
20121231	13%	14%
20131231	35%	29%
20141231	44%	44%
20151231	121%	83%
20161230	-3%	0%
20170630	3%	0%
	风险调整收益	
	方法1	方法2
年化收益	23%	20%
年化超额收益（300等权）	20%	17%
年化超额收益（500等权）	16%	13%
信息比（300等权）	1.83	1.50
信息比（500等权）	1.27	1.24
信息比（高盈利组合基准）	2.11	1.67

研究思路:

- 分位数回归（Quantile Regression, QR）可以通过给予数据不同的权重得到一组预测值。这些预测由变量标识和区分，它代表了被赋予高权重的观测数的百分比，可在0-1之间任意取值，用 τ 表示。
- 例如：若投资者想要了解市值因子对高收益股票的效应，可设 $\tau=0.9$ ；反之，若对低收益股票和市值因子之间的关系感兴趣，则可设 $\tau=0.1$
- 通过设定的不同水平，就可以了解因子是如何影响高收益、中等收益和低收益的股票

市值因子: 斜率变化的趋势与前一个月收益因子接近, 但是低收益股票对因子的敏感性更高, τ 取0.1时的斜率大约为OLS估计的4倍

中证500成分股中市值因子的分布效应

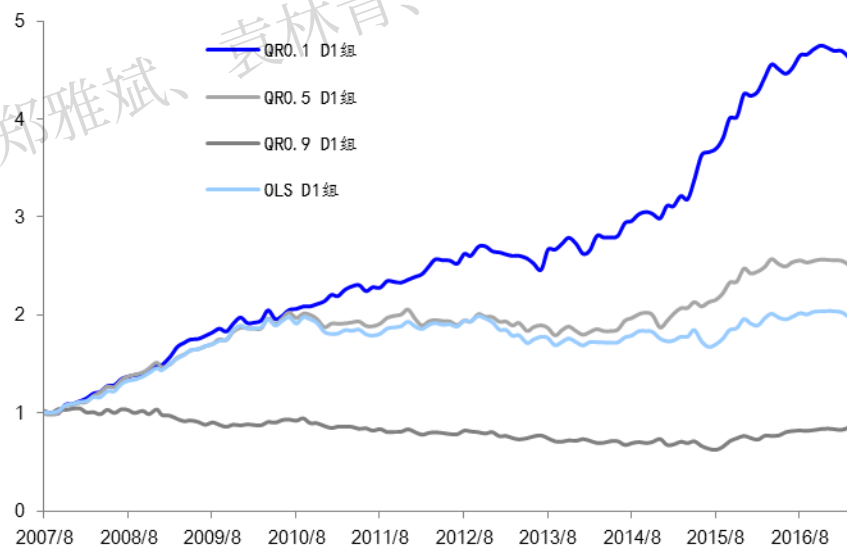
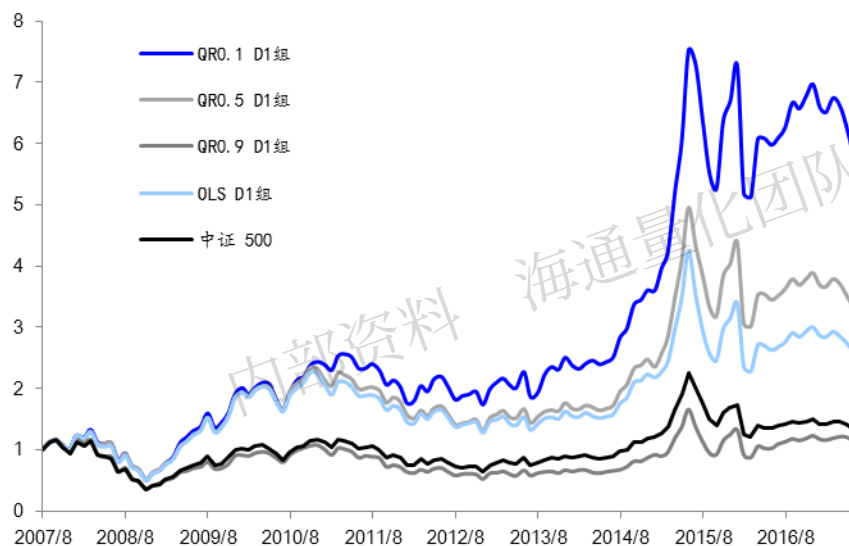


资料来源: Wind, 海通证券研究所

- 分位数回归的结果和OLS相比有巨大的差异，三个因子（市值、反转、换手率）在收益率分布的不同位置有着完全不同的斜率，而那些有着向上陡峭斜率的直线和中间高两端低的曲线则是因子与收益率之间存在显著的分位数效应的明证
- 如果投资者想基于收益率的预测值来对股票排序，并买入那些排名较高的股票且卖出排名较低的股票，那么应当选择最陡峭且统计意义上显著的斜率所对应的的值
- 整体来看应该使用 $\tau=0.1$ 时的收益率预测值来对股票排序

QR(0.1)组合分别在2008年底和2010年底出现分化，净值的差距随着时间的推进开始逐步拉开，相对中证500指数的净值曲线增长稳定

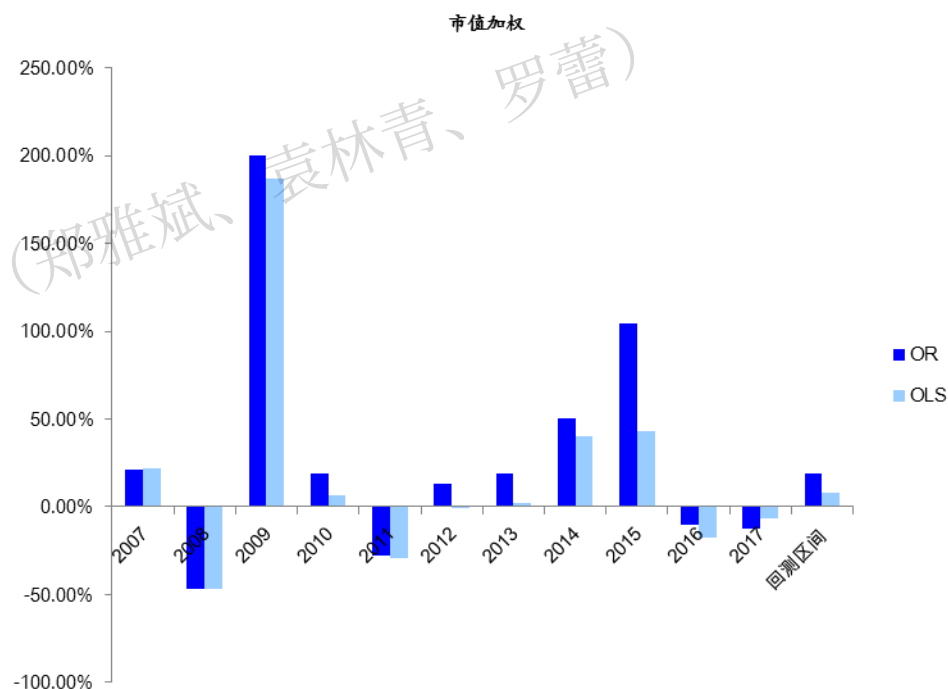
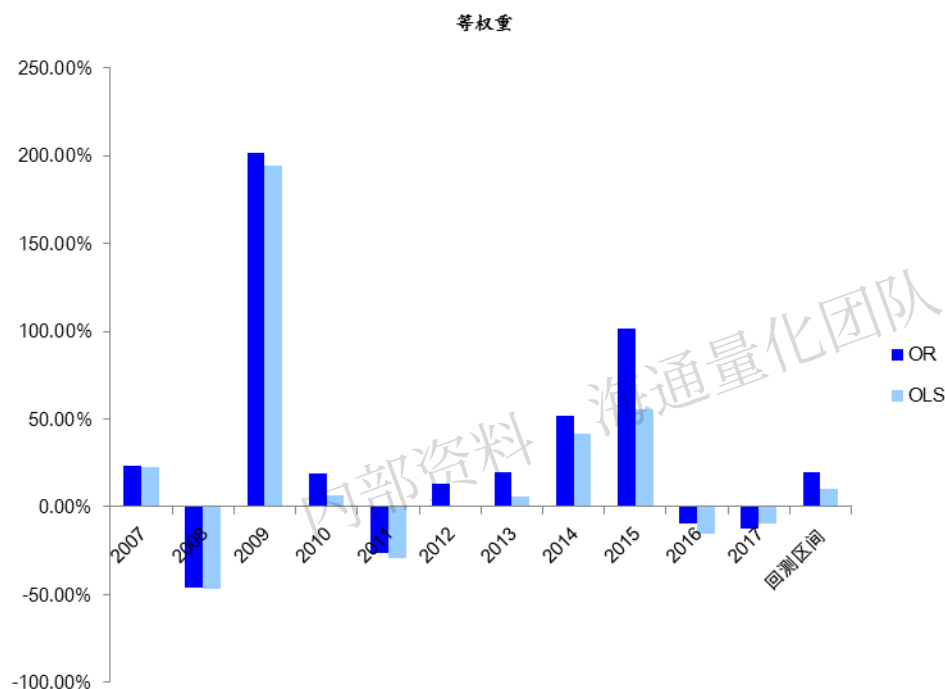
等权重：组合1绝对收益和相对收益净值曲线



资料来源：Wind，海通证券研究所

无论是等权重还是市值加权，QR绝大部分的年度收益都优于OLS

QR和OLS多头组合的年度收益对比



资料来源：Wind，海通证券研究所

分析师声明

郑雅斌

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。